



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

www.nuce.edu.vn

KINH TẾ KỸ THUẬT

tantv@huce.edu.vn

HÀ NỘI 2022



Chương 3

PHÂN TÍCH AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

- 3.1. Phân tích thời hạn hoàn vốn**
- 3.2. Phân tích điểm hòa vốn**
- 3.3. Phân tích khả năng trả nợ**
- 3.4. Phân tích độ nhạy**

3.1. Phân tích thời hạn hoàn vốn

Định nghĩa thời hạn hoàn vốn:

Thời hạn hoàn vốn của dự án là thời gian dự tính, thường tính theo năm, để hoàn trả đủ vốn đầu tư ban đầu bằng các nguồn thu và lợi ích mà dự án tạo ra.

Phương pháp tính:

Thời hạn hoàn vốn giản đơn:

$$C_0 - \sum_{t=1}^{N_p} A_{pt} = 0$$

A_{pt} là nguồn hoàn vốn ở năm t bao gồm lợi nhuận ròng và khấu hao tài sản cố định

Khi nguồn hoàn vốn là dòng tiền đều hàng năm:

$$N_p = \frac{C_0}{A_p}$$

TT	Nội dung	năm 1	năm 2	năm 3		năm n
1	Vốn ĐT còn ở đầu năm					
2	Lợi nhuận ròng					
3	Khấu hao TSCĐ					
4	Nguồn hoàn vốn					
5	Vốn ĐT còn ở cuối năm					

Thời hạn hoàn vốn chiết khấu:

$$C_0 - \sum_{t=1}^{N_p} \frac{NFC_t}{(1+r)^t} = 0$$

$$C_0 - NFC \times \frac{(1+r)^{N_p} - 1}{r \times (1+r)^{N_p}} = 0$$

TT	Nội dung	năm 1	năm 2	năm 3		năm n
1	Vốn ĐT còn ở đầu năm					
2	Dòng tiền ròng					
3	Hệ số chiết khấu					
4	Giá trị hiện tại của dòng tiền					
5	Vốn ĐT còn ở cuối năm					

Các dùng chỉ tiêu thời hạn hoàn vốn:

Chỉ tiêu thời hạn hoàn vốn là một trong những chỉ tiêu được dùng để ra quyết định ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu có theo đuổi dự án hay không. Thông thường nhà đầu tư đặt ra một ngưỡng thời hạn hoàn vốn cho các khoản đầu tư của mình. Khi đánh giá sơ bộ ban đầu dự án nếu dự án có thời hạn hoàn vốn ngắn hơn hoặc bằng với ngưỡng yêu cầu thì sẽ tiếp tục theo đuổi dự án. Ngược lại nếu thời hạn hoàn vốn của dự án dài hơn ngưỡng yêu cầu thì sớm từ bỏ dự án để đỡ tốn kém thời gian và chi phí.

Phương án có thời hạn hoàn vốn ngắn hơn có phải là phương án có hiệu quả cao hơn không?

Nhược điểm (điểm yếu) của thời hạn hoàn vốn:

Thời hạn hoàn vốn chiết khấu: Bỏ qua dòng tiền ròng sau thời hạn hoàn vốn, bao gồm cả dòng tiền dương mang lại hiệu quả cho dự án.

Thời hạn hoàn vốn giản đơn:

Không tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian.

Bỏ qua dòng tiền ròng sau thời hạn hoàn vốn, bao gồm cả dòng tiền dương mang lại hiệu quả cho dự án.

Kết luận:

Phương pháp phân tích thời hạn hoàn vốn chỉ nên dùng để xem xét dự án ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu (nghiên cứu tiền khả thi) hoặc chỉ có thể dùng như một chỉ tiêu bổ sung để tham khảo khi ra quyết định. Tuyệt đối không dùng chỉ tiêu này như một chỉ tiêu cơ bản để ra quyết định chấp nhận hay từ chối dự án.

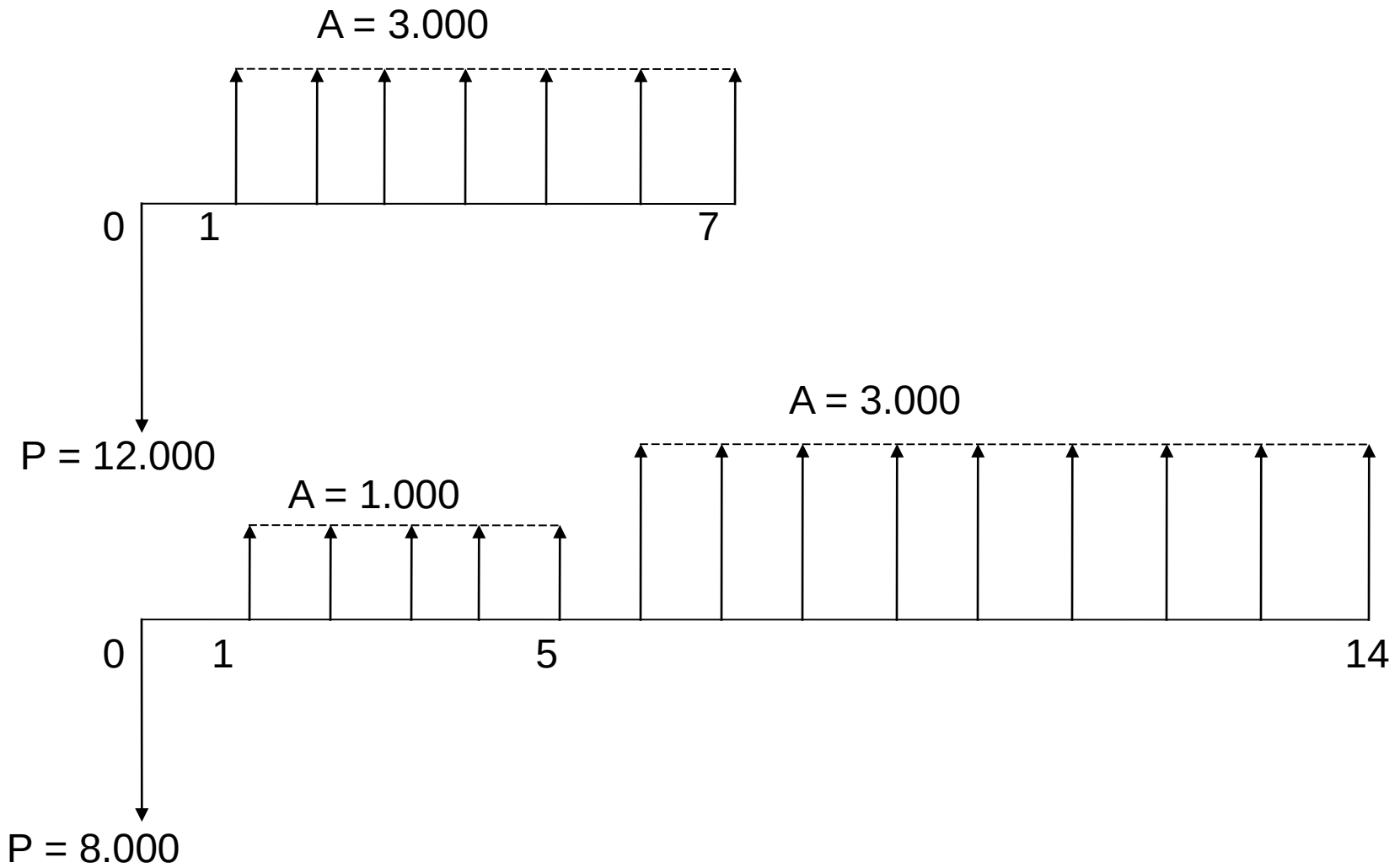
Ví dụ:

Hai phương án mua thiết bị đang được xem xét:

	Máy 1	Máy 2
Đầu tư ban đầu, \$	12.000	8.000
Dòng tiền ròng hàng năm, \$	3.000	1.000 (năm 1 – 5) 3.000 (năm 6 – 14)
Tuổi thọ (năm)	7	14

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được = 15%

1. So sánh bằng chỉ tiêu thời hạn hoàn vốn
2. So sánh bằng chỉ tiêu giá trị hiện tại



Tính thời hạn hoàn vốn của phương án 1:

$$-12,000 + 3,000 \frac{(1+0.15)^{N_p} - 1}{0.15(1+0.15)^{N_p}} = 0 \quad \frac{3,000}{0.15} \left[1 - \frac{1}{(1+0.15)^{N_p}} \right] = 12,000$$

$$20,000 - \frac{20,000}{(1.15)^{N_p}} = 12,000 \quad (1.15)^{N_p} = \frac{20,000}{8,000} = 2.5$$

$$\ln(1.15)^{N_p} = \ln 2.5 \quad N_p \ln 1.15 = \ln 2.5 \quad N_p = \frac{\ln 2.5}{\ln 1.15} = 6.56$$

Thời hạn hoàn vốn của phương án 1 là 6,56 years, ngắn hơn tuổi thọ là 7 .

Tính thời hạn hoàn vốn của phương án 2:

$$-8,000 + 1,000 \frac{(1+0.15)^5 - 1}{0.15(1+0.15)^5} + 3,000 \frac{(1+0.15)^{N_p-5} - 1}{0.15(1+0.15)^{N_p-5}} \times \frac{1}{(1+0.15)^5} = 0$$

$$-8,000 + 3,352.155 + \frac{1}{1.15^5} \times \frac{3,000}{0.15} \left[1 - \frac{1}{1.15^{N_p-5}} \right] = 0$$

$$-4,647.845 + 9,943.535 - \frac{9,943.535}{1.15^{N_p-5}} = 0$$

$$1.15^{N_p-5} = \frac{9,943.535}{5,295.69} = 1.877666$$

$$N_p = \frac{\ln 1.877666}{\ln 1.15} + 5 = 9.51$$

Thời hạn hoàn vốn của phương án 2 là 9,51 năm, ngắn hơn tuổi thọ là 14 năm.

Phương án 1 tốt hơn vì có thời hạn hoàn vốn ngắn hơn?

So sánh bằng phương pháp giá trị hiện tại với bội số chung nhỏ nhất là 14 năm:

$$PW_1 = -12,000 - \frac{12,000}{1.15^7} + 3,000 \frac{1.15^{14} - 1}{0.15 \times 1.15^{14}} = 662.1824$$

$$PW_2 = -8000 + 1000 \frac{1.15^5 - 1}{0.15 \times 1.15^5} + \frac{3,000}{1.15^5} \times \frac{1.15^9 - 1}{0.15 \times 1.15^9} = 2,469.117$$

Một ví dụ khác:

Một khoản đầu tư \$1000 vào một tài sản với tuổi thọ là 1 năm và thu về lượng tiền ròng là \$1000. Như vậy thời hạn hoàn vốn là 1 năm.

Một khoản đầu tư khác là \$1000 hứa hẹn thu về \$250 mỗi năm trong thời gian 5 năm. Thời hạn hoàn vốn là 4 năm.

Phương án thứ nhất có thời hạn hoàn vốn ngắn hơn, nhưng nó thực sự không mang lại khoản hiệu quả nào. Trong khi đó, phương án thứ hai tạo ra một suất sinh lợi 8% năm.

3.2. Phân tích điểm hòa vốn

Khái niệm về phân tích điểm hòa vốn:

Phân tích điểm hòa vốn là việc xác định điểm hòa vốn cho từng năm vận hành dự án để đánh giá mức độ an toàn tài chính của dự án.

Điểm hòa vốn ở một năm vận hành dự án là điểm tại đó doanh thu vừa đủ trang trải mọi chi phí sản xuất kinh doanh trong năm mà chưa có lãi.

Các chỉ tiêu xác định điểm hòa vốn gồm:

- Sản lượng hòa vốn Q_{hv}
- Doanh thu hòa vốn R_{hv}
- Mức hoạt động hòa vốn M_{hv}

Tính toán điểm hòa vốn:

- Trường hợp dự án sản xuất một loại sản phẩm:

$$TC = FC + VC = FC + v \times Q$$

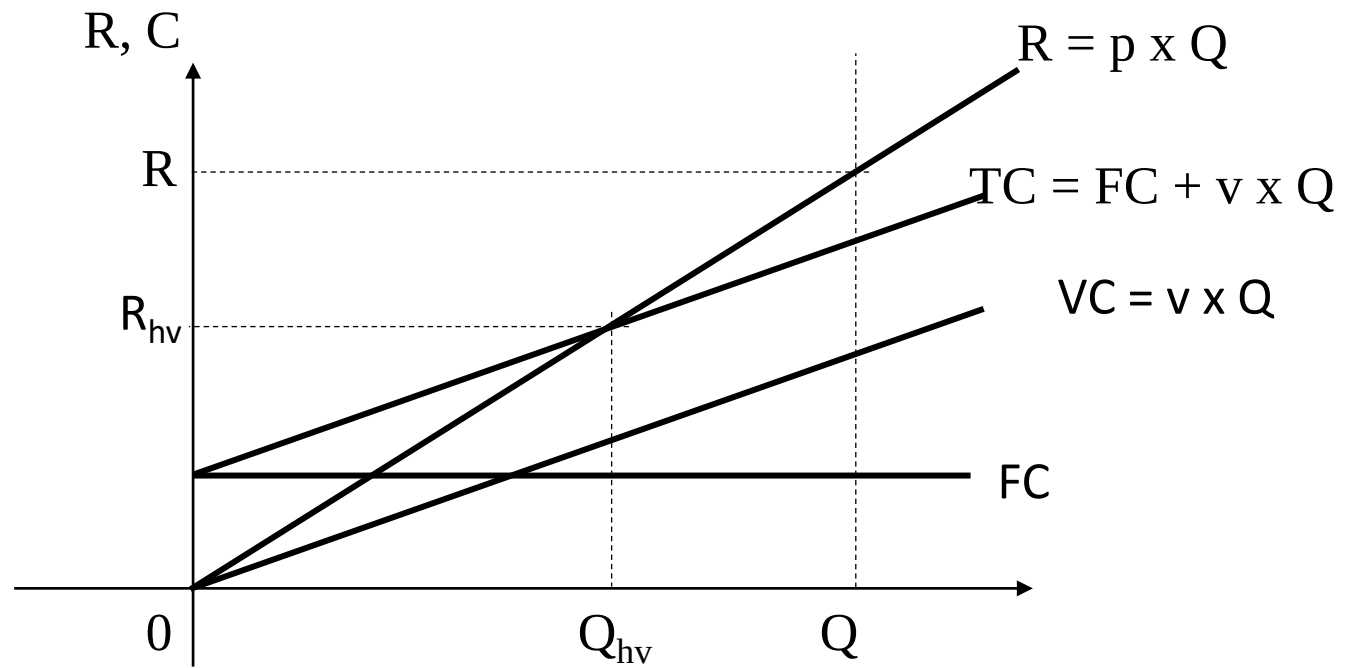
$$R = p \times Q$$

$$R = TC \rightarrow p \times Q_{hv} = FC + v \times Q_{hv} \rightarrow Q_{hv} = \frac{FC}{p - v}$$

$$R_{hv} = p \times Q_{hv}$$

$$R_{hv} = \frac{FC}{1 - \frac{v}{p}} \quad \text{hoặc} \quad R_{hv} = \frac{FC}{1 - \frac{VC}{R}}$$

$$M_{hv} = \frac{Q_{hv}}{Q} \times 100\% = \frac{R_{hv}}{R} \times 100\%$$



Tính toán điểm hòa vốn:

- Trường hợp dự án sản xuất nhiều loại sản phẩm:

$$R_{hv} = \frac{FC}{\sum_{i=1}^n (1 - \frac{v_i}{p_i}) \times W_i} \quad \text{hoặc} \quad R_{hv} = \frac{FC}{\sum_{i=1}^n (1 - \frac{VC_i}{R_i}) \times W_i}$$

$$M_{hv} = \frac{R_{hv}}{\sum_{i=1}^n R_i}$$

3.3. Phân tích khả năng trả nợ

Xác định số tiền nợ tại thời điểm bắt đầu phải trả nợ:

$$V_n = \sum_{t=0}^{T_{XD}} V_{nt} \times (1 + i)^{T_{XD}-t}$$

$$V_n = \sum_{t=0}^{T_{XD}} V_{nt}$$

V_n là số tiền nợ tại thời điểm bắt đầu phải trả nợ;

T_{XD} là thời gian đầu tư xây dựng;

V_{nt} là số vốn gốc vay huy động ở thời đoạn t ;

i là lãi suất vay vốn.

Lập kế hoạch trả nợ: Phương thức trả nợ đều cả gốc và lãi:

$$A_n = V_n \times \frac{i \times (1 + i)^{T_n}}{(1 + i)^{T_n} - 1}$$

TT	Nội dung	Thời gian trả nợ (năm)			
		1	2		T_n
1	Số nợ đầu năm	V_n	V_{c1}		$V_{c(Tn-1)}$
2	Tổng số trả nợ trong năm	A_n	A_n		A_n
3	Trả lãi trong năm $L_v = (1) \times i$	L_1	L_2		L_n
4	Trả gốc trong năm = (2) – (3)	G_1	G_2		G_n
5	Số nợ cuối năm = (1) – (4)	V_{c1}	V_{c2}		0

Lập kế hoạch trả nợ: Phương thức trả đều phần gốc:

$$A_{nt} = \frac{V_n}{T_n} + L_{vt}$$

TT	Nội dung	Thời gian trả nợ (năm)			
		1	2		T_n
1	Số nợ đầu năm	V_n	V_{c1}		$V_{c(Tn-1)}$
2	Trả gốc đều trong năm	G	G		G
3	Trả lãi trong năm $L_v = (1) \times i$	L_1	L_2		L_n
4	Tổng số trả nợ trong năm = (2) + (3)	A_{n1}	A_{n2}		A_{nn}
5	Số nợ cuối năm = (1) – (2)	V_{c1}	V_{c2}		0

Đánh giá khả năng ytar nợ:

Hệ số khả năng trả nợ:

$$K_{nt} = \frac{N_{nt}}{A_{nt}}$$

Thời hạn có khả năng trả nợ:

$$V_n - \sum_{t=1}^{T_{kn}} \frac{N_{nt}}{(1+i)^t} = 0$$

A_{nt} là tổng số tiền phải trả nợ ở năm t gồm cả trả gốc và lãi;

N_{nt} là nguồn tiền dùng để trả nợ ở năm t ;

i là lãi suất vay vốn;

T_{kn} là thời hạn có khả năng trả nợ.

3.4. Phân tích độ nhạy

Khái niệm về phân tích độ nhạy:

Hiệu quả của dự án phụ thuộc vào sự biến động của nhiều nhân tố như vốn đầu tư, chi phí vận hành, doanh thu, tuổi thọ hoạt động, lãi suất tối thiểu chấp nhận được... Tác động của các biến số này có thể đánh giá được bằng việc phân tích độ nhạy. Phân tích độ nhạy là việc xem xét sự ảnh hưởng của một nhân tố thay đổi khi giả thiết các nhân tố khác giữ nguyên. Độ nhạy là mức độ thay đổi của chỉ tiêu hiệu quả dự án khi cho một nhân tố đầu vào thay đổi theo chiều hướng bất lợi một tỷ lệ phần trăm nào đó.

3.4. Sensitivity analysis

Phương pháp phân tích độ nhạy: Xem xét một nhân tố:

- Xác định hiệu quả của dự án với giá trị phổ biến nhất của các tham số
- Lần lượt cho một nhân tố thay đổi theo chiều hướng bất lợi trong khi giữ nguyên các nhân tố khác.
- Xác định hiệu quả của dự án với sự thay đổi của nhân tố đang xét.
- Tính toán mức độ biến động của hiệu quả và đánh giá:

$$\Delta H = \frac{H_1 - H_0}{H_0} \times 100\%$$

3.4. Sensitivity analysis

Phương pháp phân tích độ nhạy: Xét sự biến động đồng thời của nhiều nhân tố (còn gọi là phương pháp phân tích kịch bản)

- Xác định các nhân tố có thể thay đổi giá trị so với giá trị ở trạng thái thông thường.
- Lựa chọn miền biến động và mức độ biến động có thể (%) cho từng nhân tố.
- Tính toán hiệu quả của dự án ở trạng thái mới và đánh giá.



Trân trọng cảm ơn!